УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Корни, проценты и тригонометрия

София Хоменко • ОГЭ · математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Перед извлечением квадратного корня проверьте неотрицательность подкоренного выражения.
- При решении рационального неравенства отметьте нули и запрещённые точки.
- Процент уклона — отношение высоты к горизонтальной длине, умноженное на 100%.
- Для табличного угла опирайтесь на синус и косинус прямоугольного треугольника.

Корни и квадратные выражения

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}\ (a,b \geq 0)$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Геометрия и уклон

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$\text{уклон} = \frac{h}{L} \cdot 100\%$$

$$S_{\text{прям}} = ab$$

Тригонометрия

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

Проценты

$$\text{часть} = \text{целое} \cdot \frac{p}{100}$$

$$\text{новое} = \text{старое} \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Хоменко